

Algebra II

1

Dalny ciąg pytań

4. X : dowolny zbiór

$$\text{Sym}(X) = S(X) = \{ \text{permutacje zbioru } X \}$$

"bijekcje $X \rightarrow X$ "

grupa permutacji X

• działanie = składanie funkcji

$$e = \text{id}_X \text{ dla } \tau \in \text{Sym}(X) \quad \tau^{-1} = \text{funkcja odwrotna do } \tau$$

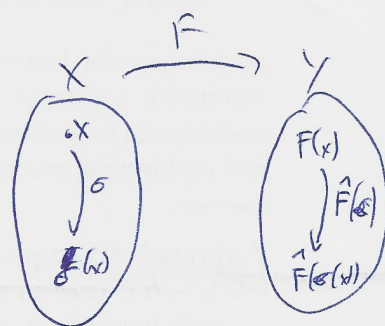
$$S_n = \text{Sym}(\{1, \dots, n\}), n \geq 1$$

n -ta grupa symetryczna

Uwaga 2.1 Gdy $X \sim Y$ to $\text{Sym}(X) \cong \text{Sym}(Y)$

D-d Niech $F: X \xrightarrow{\tau^{-1}} Y$

$$\text{Sym}(X) \rightarrow \sigma G$$



5. Niech $n \geq 1$, $+_n, \cdot_n \in \mathbb{Z}$

$\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\} \ni r_n(k)$ - reszta z dzielenia k przez n .

$$x +_n y := r_n(x+y), \quad x \cdot_n y := r_n(x \cdot y)$$

$(\mathbb{Z}_n, +_n)$ podstawa $(\mathbb{Z}, +)$, grupa abelowa

$+_n, \cdot_n$ Tworzą, przemienne, $\cdot_n$ (lewoskojarzone) rozdzielne względem $+_n$

gdy $n=p$ (l. pierwsza) $\{1, \dots, p-1\}$ $x \cdot_n (y +_n z) = x \cdot_n y +_n x \cdot_n z$

$(\mathbb{Z}_p^*, \cdot_p)$ grupa abelowa

6. $A = (A, f_1, \dots, f_n)$ struktura algebrowa

$\text{Aut}(A) = \{ F: A \xrightarrow{\cong} A \}$ tworzą grupę ze składaniem.

grupa automorfizmów struktury A

$$G(a), A = (V, +, \cdot) \text{ } \forall \mathbb{R} : \text{p. liniowa} / \mathbb{R}$$

$$\text{Wniosek 2.2 (a) } D_3 \cong S_3$$

$$(b) D_n \cong \text{podgrupa grupy } S_n$$

$$(c) \text{ Gdy } n|m \text{ to } D_n \cong \text{podgrupa } D_m$$

$$\text{Dł (a) } D_3 = G_X, X = \triangle ABC$$

$$f \in G_X \text{ wyznaczony przez } f[\{A, B, C\}] \in \text{Sym}(\{A, B, C\})$$

$$f \mapsto f[\{A, B, C\}], D_3 \xrightarrow{\cong} \text{Sym}\{A, B, C\} \cong S_3$$

$$7. X \text{ zbiór } (\mathcal{P}(X), \Delta) \text{ grupa abelowa, } \emptyset \text{ neutralny}$$

$$A \subseteq X \sim A^{-1} = A$$

Δ - relacja symetryczna. zbiór elementów w zbiorze jest zbiorem

$$\text{Teorem Niech } G \text{ - grupa } G = (G, \cdot) = (G, \cdot, ^{-1}, e), a \in G$$

$$a \mapsto \langle A \rangle = \{a^n, n \in \mathbb{Z}\}$$

podgrupa grupy G generowana przez a

$$\text{tzn. najmniejsza } H < G \text{ t.j. } a \in H, \{a^n\} \subseteq H$$

$$A \subseteq G \mapsto \langle A \rangle = \{a_1^{l_1} \dots a_k^{l_k} : k \in \mathbb{N}_+, a_1, \dots, a_k \in A, l_1, \dots, l_k \in \mathbb{Z}\}.$$

$$\text{tzn. najmniejsza } H < G \text{ t.j. } A \subseteq H$$

$$\text{Def Gdy } \langle a \rangle = G \text{ to } a \text{ jest generatorem } G$$

$$\langle A \rangle = G \text{ to } A \text{ jest zbiorem generującym } G$$

$$\text{Def 2.3 Niech } a \in G$$

$$\text{ord}(A) = \min \{n > 0 : a^n = e\} \text{ o ile istnieje}$$

(order) ∞ w przeciwnym przypadku

$$\text{Aut}(A) = \text{Aut}(V)$$

$$\text{gdz } \dim V = n < \infty \text{ oraz } B = \{b_1, \dots, b_n\}$$

$$\text{to } \text{Aut}(V) \xrightarrow{\cong} GL_n(\mathbb{R})$$

n -ta grupa ogólna (nad $\mathbb{R}$)

$$F \mapsto \text{mat}_B(F) \in GL_n(\mathbb{R})$$

Waga 2.4

3

(1) jeśli $\text{ord}(a) < \infty$ to $\text{ord}(a) = |\langle a \rangle|$ i

$$\langle a \rangle = \{a^0, \dots, a^{n-1}\}$$

(2) jeśli $\text{ord}(a) = \infty$ to $\langle a \rangle$ jest nieskończony i

$$\langle a \rangle = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\} \text{ bez powtórzeń}$$

D-d 1° Zauważmy, że $a^n, n \in \mathbb{Z}$ nie ma powtórzeń

$$\text{Wtedy } \langle a \rangle = \{a^n : n \in \mathbb{Z}\} \text{ są powtórzenia też.}$$

$$a^n = a^{n-k} = a^k \cdot a^n \text{ dla pewnych } n \in \mathbb{Z}$$

$$e = a^0 = a^k \leadsto k = \text{ord}(a)$$

wtedy

$$a^0, a^1, \dots, a^{k-1} \text{ nie ma powtórzeń}$$

$$\text{dla } m \in \mathbb{Z}, m = l \cdot k + r, r \in \mathbb{Z}_k \quad a^m = a^{k \cdot l + r} = \underbrace{(a^k)^l}_{e^l = e} \cdot a^r = a^r$$

$$\text{więc } \langle a \rangle = \{a^m : m \in \mathbb{Z}\} = \{a^0, a^1, \dots, a^{k-1}\} \text{ bez powtórzeń}$$

Przykład $\mathbb{Z}_4 = \{0, 1, 2, 3\}$ z $+_4$ 1, 3 generuje $K_4 = \{e, a, b, c\}$
 $\text{ord } 1, 3, 2, 4$ $a^2 = b^2 = c^2 = e$

Def 2.5 G jest cyclic (generacja) gdy $G = \langle a \rangle$ dla pewnego $a \in G$

to nie ma generowania
 $\mathbb{Z}_n \not\cong K_n$

$$\text{np. } (\mathbb{Z}_4, +) : 1, -1$$

$$" (\mathbb{Z}_4, +) : 1, 3$$

$$k \geq 1 (\mathbb{Z}_{k, +k}) \quad 1, k-1 = 1 \vee \mathbb{Z}_k \text{ i inne}$$

Lemat 2.6 Jeśli G, H : cykliczne tego samego rzędu to $G \cong H$

D-d $G = \langle a \rangle, H = \langle b \rangle, \text{ord}(a) = |G| = |H| = \text{ord}(b)$

$|G| = n < \omega, G = \{a^0, \dots, a^{n-1}\}, H = \{b^0, \dots, b^{n-1}\}$

$f: (\mathbb{Z}_n, +_n) \xrightarrow[\text{na}]{1-1} G$

$k+l = t \cdot n + r \in \mathbb{Z}_n, r = k +_n l$

$\begin{matrix} 0 \\ k \end{matrix} \longmapsto a^k$

f : homo. $a^k \cdot a^l = a^{k+l} = a^{t \cdot n + r} = a^r = f(k +_n l)$

$f(k) \cdot f(l), f: \mathbb{Z}_n \xrightarrow{\cong} G$ Podobnie $H \cong \mathbb{Z}_n$, więc $H \cong G$

gdz $|G| = n_0 \neq 0, G \cong (\mathbb{Z}, +) \cong H$

Wn 2.7 Z dokładnością do izomorfizmu wszystkie grupy cykliczne to $(\mathbb{Z}, +), (\mathbb{Z}_k, +_k), k \geq 1$

Wn 2.8 Każda grupa cykliczna jest abelowa

Niech $K < G, a \in G$

Def 2.9 $aK = \{ak : k \text{ lewostronna warstwa podgrupy } K \text{ w } G, \text{ warstwa elementu } a \text{ względem } G\}$

$Ka = \{ka : k \in K\}$ prawostronna

Uwaga 2.10 (1) Jeśli G abelowa to $aK = Ka$

(1) Warstwy lewostronne K w G tworzą partycję grupy G

(2) Warstwy lewostronne, klasy abelowe rel. równoważności

$x \sim_K y \stackrel{\text{def}}{\iff} x^{-1}y \in K$

analogicznie prawostronne warstwy

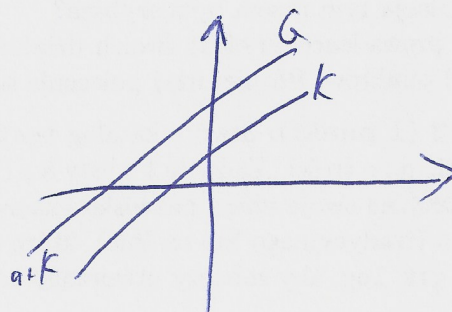
(4) Wskazywać warunek ω $K \omega G$ są równoważne

(5) Niech $G/K = \{aK : a \in G\}$, $K \backslash G = \{Ka : a \in G\}$, wtedy
 $G/K \sim K \backslash G$

Przykład 1 $G = (R^2, +)$

$$v = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \text{L}^G v = \ln(v)$$

$$2 \quad G = G_{\text{Doboc}} = D_3 \times K = \{\text{id}\}$$



$$S_G K = \{S_0, S_0 S_K\}$$

$$K + S_0 = \{S_0, S_0 S_0\}$$

D-d (1) $\begin{cases} G \ni aK \Rightarrow aK \neq B, \\ \bigcup_{a \in G} aK = G \end{cases}$
 różne warunek są równoważne

Claim $aK \cap bK = \emptyset \Rightarrow aK = bK$

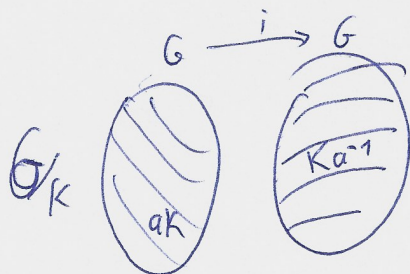
$$c = ak \in K, \quad cK = a(kK) = aK$$

bK podobne

$$(2) \quad x \sim_K y \Leftrightarrow xK = yK \Leftrightarrow K = x^{-1}yK \Leftrightarrow x^{-1}y \in K$$

$$4. \quad L_a : G \xrightarrow[\text{na}]{1 \cdot 1} G \quad L_n(x) = ax \quad L_a K : K \xrightarrow[\text{na}]{1 \cdot 1} K, \quad K \sim aK$$

$$5. \quad \text{Wrecl} \quad i : G \xrightarrow[\text{na}]{1 \cdot 1} G \quad i(x) = x^{-1}$$



$$i[aK] = (aK)^{-1} = \{(aK)^{-1} : b \in K\} = \{k^{-1}a^{-1} : b \in K\} = Ka^{-1}$$

$$\{Ka^{-1} : a \in T\} = K \backslash G$$

Def $[G + K] = [G/K]$

$K \leq G$ indeks $K \omega G$

Th 2.12 $|G| = [G:K] \cdot |K|$

Algebra

⑥

Wa 2.13 (Lagrange's) $|K| \mid |G|$

Wn 2.14 gdy $a \in G \leftarrow$ group not trivial, $\forall$ $\text{ord}(a) \mid |G|$

bo $\text{ord}(a) = |\langle a \rangle| \stackrel{\leq G}{=} 2.13$

